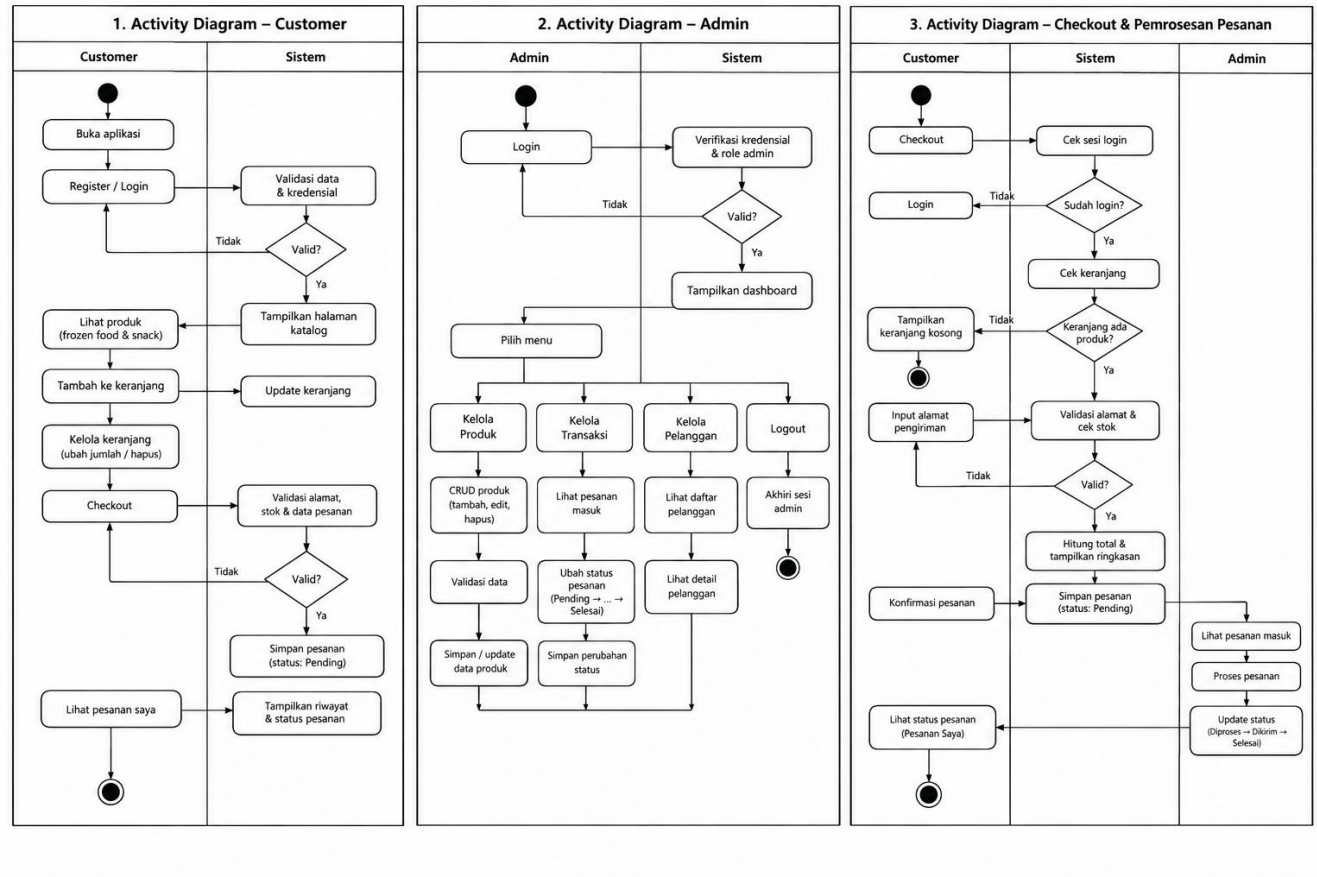
ACTIVITY DIAGRAM

Frozen Food & Snack E-Commerce

Ilustrasi hitam putih dan deskripsi aktivitas sistem

Dokumen ini menjelaskan alur aktivitas utama pada aplikasi e-commerce frozen food dan snack. Diagram diringkas menjadi tiga bagian: aktivitas Customer, aktivitas Admin, serta proses Checkout dan Pemrosesan Pesanan.

1. Ilustrasi Activity Diagram



Gambar 1. Ringkasan Activity Diagram Customer, Admin, dan Checkout.

Catatan: ilustrasi menunjukkan alur tingkat tinggi. Detail validasi, penyimpanan transaksi, dan aturan bisnis dijabarkan pada tabel berikut.

2. Activity Diagram Customer

Diagram Customer menggambarkan perjalanan pelanggan dari membuka aplikasi hingga berbelanja, melakukan checkout, dan melihat status pesanan.

No.	Aktivitas	Deskripsi
1	Buka aplikasi	Customer mengakses aplikasi untuk mulai berbelanja.
2	Register / Login	Customer membuat akun baru atau masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
3	Validasi data & kredensial	Sistem memeriksa data registrasi atau kecocokan email dan password.
4	Tampilkan katalog	Sistem menampilkan produk frozen food dan snack beserta gambar, harga, dan informasi stok.

5	Lihat produk	Customer menelusuri katalog dan memilih produk yang ingin dibeli.
6	Tambah ke keranjang	Customer memasukkan produk pilihan ke keranjang belanja.
7	Update / kelola keranjang	Sistem memperbarui keranjang; customer dapat mengubah jumlah atau menghapus produk.
8	Checkout	Customer memulai proses pemesanan dari keranjang.
9	Validasi checkout	Sistem memeriksa alamat pengiriman, data pesanan, dan ketersediaan stok.
10	Simpan pesanan	Jika valid, sistem menyimpan transaksi dengan status awal Pending.
11	Pesanan Saya	Customer melihat riwayat transaksi dan status terbaru pesanan.

3. Activity Diagram Admin

Diagram Admin menggambarkan proses autentikasi dan pengelolaan operasional toko, meliputi dashboard, produk, transaksi, dan pelanggan.

No.	Aktivitas	Deskripsi
1	Login	Admin memasukkan email dan password untuk mengakses halaman administrasi.
2	Verifikasi kredensial & role	Sistem memvalidasi akun dan memastikan pengguna memiliki hak akses Admin.
3	Dashboard	Sistem menampilkan ringkasan total pendapatan, jumlah pesanan, dan jumlah pelanggan.
4	Kelola produk	Admin membuka fitur untuk mengelola data produk toko.
5	CRUD produk	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data nama, deskripsi, harga, stok, serta gambar produk.
6	Validasi & simpan produk	Sistem memeriksa data lalu menyimpan produk baru atau memperbarui data yang sudah ada.
7	Kelola transaksi	Admin melihat daftar pesanan masuk dan detail transaksi.
8	Update status pesanan	Admin memperbarui status secara berurutan: Pending → Diproses → Dikirim → Selesai.
9	Kelola pelanggan	Admin melihat daftar pelanggan terdaftar dan informasi yang relevan untuk operasional.
10	Logout	Admin mengakhiri sesi dan keluar dari halaman administrasi.

4. Activity Diagram Checkout & Pemrosesan Pesanan

Diagram ini menitikberatkan pada proses inti transaksi, mulai dari pemeriksaan keranjang hingga pesanan diproses dan statusnya dapat dilihat oleh Customer.

No.	Aktivitas	Deskripsi
1	Checkout	Customer memulai proses pemesanan dari keranjang belanja.
2	Cek sesi login	Sistem memastikan customer telah login sebelum melanjutkan checkout.
3	Cek keranjang	Sistem memeriksa apakah keranjang berisi produk yang akan dipesan.
4	Input alamat	Customer memasukkan alamat tujuan pengiriman.
5	Validasi alamat & stok	Sistem memeriksa kelengkapan alamat dan stok produk yang dipesan.
6	Hitung total & ringkasan	Sistem menghitung total harga dan menampilkan ringkasan produk serta kuantitas.

7	Konfirmasi pesanan	Customer memeriksa ringkasan dan mengonfirmasi pesanan.
8	Simpan pesanan	Sistem menyimpan data pesanan dan detail item dengan status awal Pending.
9	Pesanan masuk	Admin melihat pesanan baru pada halaman manajemen transaksi.
10	Proses & kirim pesanan	Admin menyiapkan pesanan dan memperbarui status sesuai tahap operasional.
11	Status selesai	Setelah pesanan selesai ditangani, status diperbarui menjadi Selesai dan dapat dilihat Customer.

5. Keterangan Simbol

Simbol	Nama	Deskripsi
•	Initial Node	Menunjukkan titik awal rangkaian aktivitas.
Kotak bersudut tumpul	Action	Menunjukkan kegiatan atau proses yang dilakukan aktor maupun sistem.
◇	Decision Node	Menunjukkan percabangan berdasarkan kondisi, misalnya data valid atau tidak.
→	Control Flow	Menunjukkan arah perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.
◎	Activity Final	Menunjukkan akhir rangkaian aktivitas.
Swimlane	Activity Partition	Memisahkan aktivitas berdasarkan tanggung jawab Customer, Sistem, atau Admin.

6. Catatan Perancangan

- Status awal pesanan adalah Pending sesuai rancangan kebutuhan sistem.
- Sistem sebaiknya memvalidasi stok kembali saat checkout dikonfirmasi agar tidak terjadi kelebihan pemesanan.
- Harga produk saat transaksi sebaiknya disimpan pada detail pesanan agar riwayat tidak berubah ketika harga katalog diperbarui.
- Pembayaran online belum termasuk dalam rancangan awal, sehingga diagram tidak mengasumsikan status pembayaran atau integrasi payment gateway.